

Esame di Calcolatori Elettronici T

27 Gennaio 2016 (Ing. Informatica)

Esercizio 1

In un sistema basato sul processore DLX con **1 GB di EPROM** mappata negli indirizzi bassi e **128 MB di RAM** mappata negli indirizzi alti sono presenti due gruppi di periferiche A e B alle quali il DLX è *sensibile* in modo mutuamente esclusivo. Ciascun gruppo di periferiche A e B è formato da 4 dispositivi identici a 8 bit già progettati e denominati, rispettivamente, **INPUT_PORT_A_i (i=0,1,2,3)** e **INPUT_PORT_B_i (con i=0,1,2,3)**. Tutte le 8 periferiche sono in grado di ricevere dati dall'esterno da altrettante unità esterne utilizzando il protocollo di *handshake*. **All'avvio**, dovranno essere connesse al DLX le 4 periferiche appartenenti al **gruppo A**.

Allorché le periferiche del gruppo A sono tutte in grado di fornire un dato al DLX, il processore deve leggere con un unico trasferimento i 4 byte dalle 4 periferiche. Inoltre, se al termine di tale trasferimento risultasse che la somma dei 4 byte letti è un numero *pari* (verifica eseguita da una opportuna rete logica), è necessario rendere sensibili al DLX le periferiche del gruppo B e ignorare quelle del gruppo A. In caso contrario (i.e., *dispari*) debbono rimanere connesse al sistema le periferiche del gruppo A. Quando sono connesse le periferiche del gruppo B deve essere mantenuta la stessa modalità di lettura e condizione di alternanza: definita in precedenza. Ovvero, quando verificata la condizione di alternanza (i.e., *pari*), disconnessione del gruppo B e connessione del gruppo A.

In entrambi i casi, **al termine di ogni lettura dalle periferiche attive**, i 32 bit letti debbono essere trasferiti in memoria **via software**, all'indirizzo FFFF0000h se in quel momento è attivo il gruppo A e all'indirizzo FFFF0004h in caso contrario. A tal proposito si escogiti una strategia che consenta di **velocizzare l'intera procedura software** e allo stesso tempo di **non utilizzare istruzioni di branch/set all'interno dell'interrupt handler**.

- Evidenziare e risolvere eventuali criticità
- Indicare i segnali di chip select di tutte le periferiche, memorie e di eventuali altri segnali presenti nel sistema progettato
- Progettare, **ottimizzando le risorse utilizzate**, tutte le reti necessarie al funzionamento del sistema indicando chiaramente le connessioni di tutte le periferiche e le memorie ai bus del DLX
- Scrivere il codice dell'*interrupt handler* (**senza utilizzare istruzioni di branch/set**) che gestisce i trasferimenti. Si assuma che i registri da R20 a R30 possano essere utilizzati senza la necessità di dover preservare il loro contenuto